

8 PROGRAM KERJA TEMATIK

Adaptasi & Mitigasi Perubahan Iklim
Panduan Operasional & Keberlanjutan

Lokasi Fokus: Kelurahan Bumi Harapan, Kec. Bacukiki Barat, Kota Parepare

Disusun Oleh: KKN Tematik Gelombang 116

Periode: Juli – Agustus 2026

1. ROCKET STOVE (TUNGKU BIOMASSA)

Deskripsi: Tungku biomassa efisiensi tinggi berbasis aliran udara vertikal (draft) mereduksi asap & kayu bakar.

Tujuan: Alternatif energi memasak ramah lingkungan & hemat biomassa.

Manfaat: Bebas asap berlebih, hemat kayu 50%, dan memasak lebih cepat.

PANDUAN OPERASIONAL & PENGGUNAAN

- 1. Penempatan:** Dapur ventilasi baik / area terbuka. Letakkan di alas keras datar (semen/ bata). Bebaskan radius 50 cm.
- 2. Bahan Bakar:** Ranting kering, potongan papan, tempurung kelapa (1-3 cm). *Harus kering sempurna.*
- 3. Penyulutan Api:** Masukkan pemantik (daun/kertas/sabut) ke saluran bawah. Susun kayu kecil melintang, lalu bakar. Prinsip draft akan menyedot api ke atas.
- 4. Pengontrolan:** Dorong kayu perlahan saat terbakar. Jaga saluran udara tidak tersumbat. Tambah kayu jika api mengecil.
- 5. Memasak:** Letakkan wadah di atas dudukan cerobong. Pastikan ada celah aliran asap.
- 6. Pemadaman & Perawatan:** Tarik sisa kayu bakar & celup air. Biarkan tungku dingin alami. Buang sisa abu di bagian bawah secara berkala.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

- **Kader Dapur Hijau:** Pembentukan penanggung jawab Dasawisma.
- **Suplai Mandiri:** Memanfaatkan limbah ranting warga & pertukangan.
- **Pemeliharaan:** Pembersihan abu rutin paska-pakai.

2. SOSIALISASI & PENGELOLAAN SAMPAH

Deskripsi: Edukasi pemilahan sampah skala rumah tangga berbasis 3R (Reduce, Reuse, Recycle).

Tujuan & Sasaran: Mencegah banjir, kurangi sampah TPA. Sasaran: Warga Bumi Harapan.

Manfaat: Lingkungan bersih, bebas genangan, bernilai ekonomi.

SISTEM PEMILAHAN & PENGOMPOSAN

- 1. Prinsip 3R Harian:** Bawa kantong belanja (Reduce), pakai wadah ulang (Reuse), pilah sampah daur ulang (Recycle).
- 2. Kategori Tempat Sampah:**
 - **Hijau (Organik)** Sayur, buah, nasi, daun kering.
 - **Kuning (Anorganik)** Botol plastik, kaleng, kardus.
 - **Merah (B3/Residu)** Popok, baterai, wadah racun.
- 3. Ember Komposter:** Cacah sampah organik, semprot EM4, tutup rapat 3-4 minggu hingga matang.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

- **Bank Sampah:** Penjemputan terintegrasi DLH Parepare.
- **Edaran RT/RW:** Wajib tempat sampah pilah di Dasawisma.
- **Monitoring:** Pengawasan saat Jumat Bersih.

3. BUDIDAYA MAGGOT BSF CERDAS IKLIM

Deskripsi: Biokonversi sampah organik cepat menggunakan larva Black Soldier Fly tanpa emisi metana.

Tujuan: Kurangi gas rumah kaca & hasilkan pakan ternak protein tinggi.

Manfaat: Kurangi sampah 80%, pakan murah, pupuk kasgot subur.

PANDUAN PENGELOLAAN MAGGOT BSF

- 1. Persiapan Biopond:** Siapkan wadah terpelindung dari hujan & terik langsung.
- 2. Pemberian Pakan:** Masukkan sampah organik terpotong 1-2 kali sehari sesuai kapasitas larva.
- 3. Kontrol Kelembapan:** Jaga kelembapan 60-70%. Tambahkan dedak/sekam jika terlalu basah.
- 4. Panen:** Panen maggot segar usia 14-21 hari untuk pakan. Ambil kasgot untuk pupuk.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

- **Kelompok Pengelola (KPM):** Diserahkan ke peternak/warga lokal.
- **Pasokan Organik:** Pasokan rutin dari warung makan & pasar.
- **Sirkular Ekonomi:** Penjualan hasil maggot & kasgot untuk operasional.

4. UPCYCLING PLASTIK (ECO-BRICK)

Deskripsi: Pelatihan pembuatan Eco-Brick dari limbah plastik tak terurai.

Tujuan: Solusi pemanfaatan plastik mandiri & cegah pencemaran.

Manfaat: Cegah saluran tersumbat, hasilkan bahan bangunan/furnitur.

PANDUAN PEMBUATAN ECO-BRICK

1. **Persiapan:** Plastik bersih & kering, botol plastik seragam (*500ml/1.5L*), tongkat kayu, timbangan.
2. **Pembersihan:** Cuci, keringkan, dan gunting plastik menjadi potongan kecil.
3. **Pemadatan:** Masukkan & tekan plastik dengan tongkat hingga sangat padat (*min. 330g* untuk 1.5L, *min. 150g* untuk 500ml). Tutup rapat.
4. **Pemanfaatan:** Rangkai menjadi meja, kursi, atau pembatas taman.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

- **Bank Eco-Brick RT/RW:** Pos RT sebagai tempat pengumpulan.
- **Integrasi Sekolah/PKK:** Jadi materi rutin ekstrakurikuler & PKK.
- **Lomba Kreativitas:** Kompetisi karya daur ulang berkala.

5. GREEN HOUSE TOGA ADAPTIF IKLIM

Deskripsi: Pelindung tanaman obat keluarga dari cuaca ekstrem di kediaman Ibu Khadijah (RT 4 RW 5).

Tujuan & Sasaran: Kesehatan mandiri rumah tangga. Sasaran: Warga Bumi Harapan.

Manfaat: Obat herbal darurat (flu, batuk, demam) & konservasi hayati.

PANDUAN OPERASIONAL TOGA

1. **Perawatan Sarana:** Bersihkan atap UV dari debu, atur ventilasi insect net.
2. **Penyiraman & Pupuk:** Siram 2x sehari (pagi/sore). Beri kasgot/kompos 2 minggu sekali.
3. **Penggunaan:** Rebus Jahe/Temulawak (imun), Daun Sirih (antiseptik), Lidah Buaya (kulit).
4. **Pembibitan:** Warga dapat mengambil bibit/stek untuk ditanam di rumah.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

- **Penanggung Jawab:** Dikelola Ibu Khadijah & Kader Posyandu.
- **Sistem Replikasi:** Warga yang mengambil wajib mengembalikan 1 pot bibit baru.
- **Pupuk Kasgot:** Pasokan pupuk dari program Maggot BSF.

6. PLATFORM PANDUAN DIGITAL INTEGRASI

Deskripsi: Repositori digital berbasis web berisi modul & dokumentasi proker KKN.

Tujuan & Sasaran: Hilirisasi transparan & mudah diakses. Sasaran: Warga & Perangkat Kelurahan.

Manfaat: Memudahkan replikasi program kapan saja secara berkelanjutan.

PANDUAN PENGGUNAAN PLATFORM

1. **Akses Web:** Buka situs melalui browser smartphone/laptop.
2. **Unduh Modul PDF:** Klik "Unduh Modul PDF" untuk membaca secara offline.
3. **Update Admin:** Perangkat kelurahan login untuk memperbarui data kegiatan.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

- **Serah Terima Kredensial:** Akun admin diserahkan ke IT Kelurahan.
- **Pelatihan Pengelolaan:** Handover workshop bagi staf kelurahan.
- **Integrasi Web Kelurahan:** Menautkan link di portal resmi.

7. LUBANG RESAPAN BIOPORI (LRB)

Deskripsi: Lubang silindris vertikal ke dalam tanah yang diisi sampah organik untuk meningkatkan daya resap air & pembuatan kompos.

Tujuan: Mencegah genangan/banjir, meningkatkan cadangan air tanah, dan mengolah sampah organik di tempat.

Manfaat: Mencegah banjir lokal, menyuburkan tanah, serta mengatasi sampah organik rumah tangga.

PANDUAN PEMBUATAN & PEMELIHARAAN BIOPORI

- 1. Pembuatan Lubang:** Buat lubang tanah berdiameter **10 cm** dengan kedalaman **80–100 cm** menggunakan bor tanah di area resapan/saluran air.
- 2. Pemasangan Pipa:** Masukkan pipa PVC berlubang (**10 cm**) yang telah diberi penutup dop berlubang di bagian atas agar tanah tidak longsor.
- 3. Pengisian Sampah:** Masukkan sampah organik (sisa makanan, daun kering) secara bertahap hingga penuh.
- 4. Panen Kompos & Perawatan:** Setelah **2–3 bulan**, isi lubang yang terurai dapat dipanen menjadi kompos matang, lalu lubang diisi kembali dengan sampah organik baru.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

- **Gerakan 1 Rumah 2 Biopori:** Mendorong setiap kepala keluarga membuat minimal 2 lubang biopori di pekarangan.
- **Pengisian Organik Rutin:** Mengedukasi warga mengisi sampah dapur harian ke lubang biopori masing-masing.
- **Gotong Royong & Pemantauan:** Pembersihan dan pemeliharaan saluran resapan secara berkala saat Jumat Bersih.

8. PETA SPASIAL MITIGASI BENCANA (GIS)

Deskripsi: Peta tematik GIS lokasi rawan bencana, sarana adaptasi, dan jalur evakuasi.

Tujuan & Sasaran: Kesiapsiagaan bencana & acuan tata ruang. Sasaran: Warga & Perangkat Kelurahan.

Manfaat: Evakuasi cepat, minimalisir korban jiwa, dasar kebijakan.

PANDUAN PEMBACAAN PETA

1. **Cari Posisi:** Tentukan lokasi rumah berdasarkan RT/RW & landmark.
2. **Zona Risiko:** **Merah (Tinggi)** , **Kuning (Sedang)** , **Hijau (Aman)** .
3. **Fasilitas:** Cek lokasi tempat sampah pilah, BSF, TOGA, dan RTH.
4. **Evakuasi:** Ikuti panah hijau menuju Titik Kumpul Aman saat darurat.

STRATEGI KEBERLANJUTAN

- **Papan Akrilik Outdoor:** Dipasang permanen di Kelurahan & Pos RW.
- **Integrasi BPBD:** Penyerahan data shapefile/PDF untuk simulasi.
- **Update Spasial:** File mentah GIS disimpan di platform digital.